Rete domestica, latenza e bufferbloat

Windows 11 25H2 e successive · Revisione documentale 11 ottobre 2026 · Bozza interna v5

Gli stessi capitoli della guida completa, con procedure, verifiche e rollback. Nessuna certificazione hardware o delle versioni future.

> **Prima di intervenire:** salva dati e stato iniziale; non sacrificare sicurezza, aggiornamenti o recupero a un contatore. I grafici sono attribuiti agli autori, non benchmark Prime Build. Permessi delle immagini non ancora verificati: non pubblicare questo allegato.

Indice delle sezioni e procedure

Collegamenti, diagnosi della latenza e gestione delle code

- 01. Scegliere il percorso dal sintomo
- 02. Glossario: capacità, ritardo e protocolli
- 03. Dal provider al PC e dal PC al server
- 04. Copertura italiana: mappa, piano e ordine commerciale
- 05. Inventario e baseline senza modifiche
- 06. Ethernet: categoria, canale e materiali
- 07. T568A/T568B, terminazioni e limiti dei tester
- 08. Wi-Fi: bande, canali e larghezza in MHz
- 09. DFS, posizione dell'AP e mesh/backhaul
- 10. Driver, funzioni della NIC e limiti degli optimizer

ZapTweaks: editor nativo e catalogo legacy non sono la stessa cosa

- 11. Ping e Test-NetConnection: campione e interpretazione
- 12. Tracert, pathping e perdita degli hop
- 13. Test sotto carico: LibreQoS e Waveform
- 14. Bufferbloat, QoS, AQM e shaping
- 15. SQM manuale su un router OpenWrt già funzionante
- 16. Confronto A/B/A e scheda dei risultati
- 17. Separare LAN, accesso ISP, percorso e server
- 18. Wireshark e PktMon: approfondimento su richiesta
- 19. Segnalazione ISP e misura certificata
- 20. Checklist finale, sicurezza e fonti dirette

Collegamenti, diagnosi della latenza e gestione delle code

Questo capitolo parte da una rete domestica già funzionante. Distingue problemi locali, code sotto carico, limiti del provider e servizi remoti problematici. Non esiste un preset che ripari tutte queste cause: puoi fermarti appena hai una spiegazione utile, senza arrivare alle impostazioni avanzate.

Stato della verifica: testo basato sul piano V3, sulle fonti primarie archiviate e sulla verifica statica dei tool. Nessun ping, speedtest, benchmark, lookup dell'indirizzo dell'utente, cattura o modifica della rete è stato eseguito per questo capitolo. I comandi sono esempi documentali, non un report di risultati reali. Le procedure dipendono da modello, driver, firmware e versione; non sono state collaudate sull'hardware del lettore.

01. Scegliere il percorso dal sintomo

Descrivi prima cosa succede: «scarica lentamente», «si disconnette», «la voce si interrompe» oppure «il ritardo cresce mentre parte un upload». Scrivi dispositivo, stanza, ora, servizio e attività contemporanee. “Lag” è una descrizione percepita, non una diagnosi: un gioco può scattare per tempi di generazione dei frame irregolari, elaborazione del server o rete. Un contatore FPS non misura il ritardo Internet.

- **Solo Wi-Fi:** confronta con Ethernet, se disponibile in sicurezza; poi osserva banda, posizione e collegamento fra nodi.
- **Solo durante trasferimenti:** confronta riposo, download e upload; considera le code prima dei tweak Windows.
- **Solo un gioco o una regione:** raccogli anche statistiche dell'applicazione e informazioni sul server, senza accusare tutta la linea.
- **Disconnessioni anche via cavo:** controlla cavo, porte, driver e log; se cade l'accesso del provider, apri una segnalazione.

Non installare cinque strumenti insieme. Osserva se il problema compare anche con il PC direttamente sulla LAN del router: esclude alcuni segmenti domestici, non dimostra responsabilità del provider. Se manca completamente il servizio, contatta subito l'assistenza senza aspettare giorni di misure.

02. Glossario: capacità, ritardo e protocolli

Banda, velocità e throughput

La capacità si esprime comunemente in Mbit/s o Gbit/s; il throughput è quanto trasferisci davvero nel test. MB/s indica megabyte al secondo: un byte contiene otto bit. La velocità del collegamento negoziata dal PC non è la velocità Internet e non comprende tutti i costi dei protocolli.

Download e upload

Dati ricevuti e inviati. Anche navigare e scaricare richiede traffico di ritorno; saturare l'upload può disturbare attività apparentemente di sola ricezione.

Ping, latenza e RTT

Ping invia sonde; RTT, Round Trip Time, è il tempo di andata e ritorno. Si misura in millisecondi. Non equivale al tempo a senso unico: non dividerlo automaticamente per due, perché percorsi e code possono differire.

Variabilità, jitter e perdita

La variabilità del RTT descrive quanto oscillano le risposte. “Jitter” ha definizioni diverse fra strumenti; il jitter IP a senso unico della RFC 3393 non è semplicemente massimo meno minimo di ping. Packet loss indica pacchetti o risposte mancanti rispetto agli inviati, specificando sonde e timeout.

IP, gateway e DNS

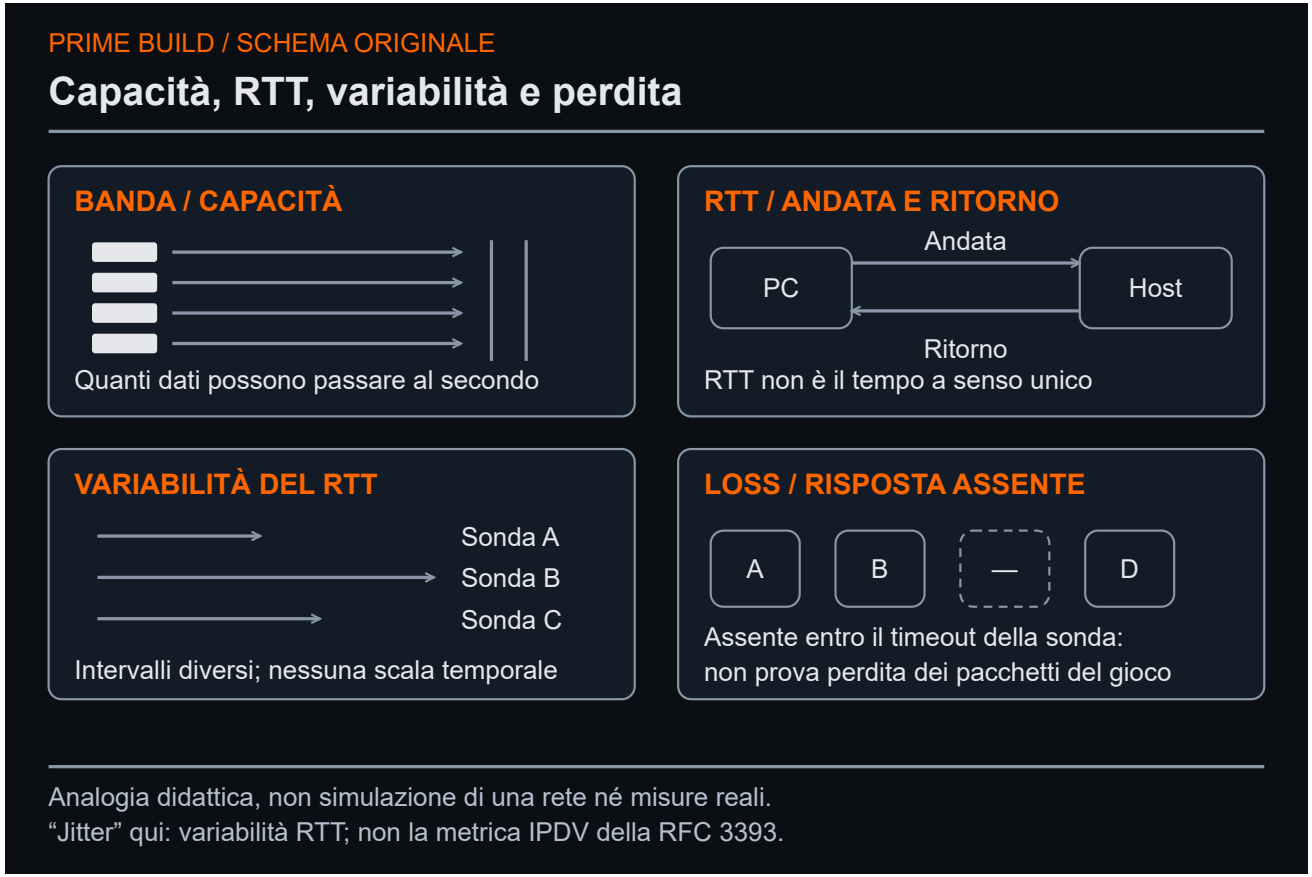
Un indirizzo IP identifica un'interfaccia nel contesto della rete. Un IP privato non è direttamente instradabile su Internet pubblico; quello pubblico può essere condiviso dal provider. Il gateway è il prossimo apparato verso altre reti, normalmente il router domestico. DNS traduce nomi in indirizzi, non accelera automaticamente una partita già collegata.

TCP, UDP e ICMP

TCP offre consegna ordinata e ritrasmissioni; UDP trasporta datagrammi senza quelle garanzie, lasciando eventuali recuperi all'applicazione. ICMP serve anche alla diagnostica di rete. Molti giochi usano UDP, ma non ogni loro funzione: una prova TCP non descrive tutto il gameplay.

Porta, NAT e MTU

Una porta TCP/UDP è un identificatore logico del servizio, diverso dalla presa fisica. NAT traduce indirizzi e spesso porte; il doppio NAT o il NAT del provider possono complicare connessioni in ingresso, non spiegano ogni ritardo. MTU è la dimensione massima del pacchetto IP su un collegamento: ridurla senza motivo non è un'ottimizzazione universale.



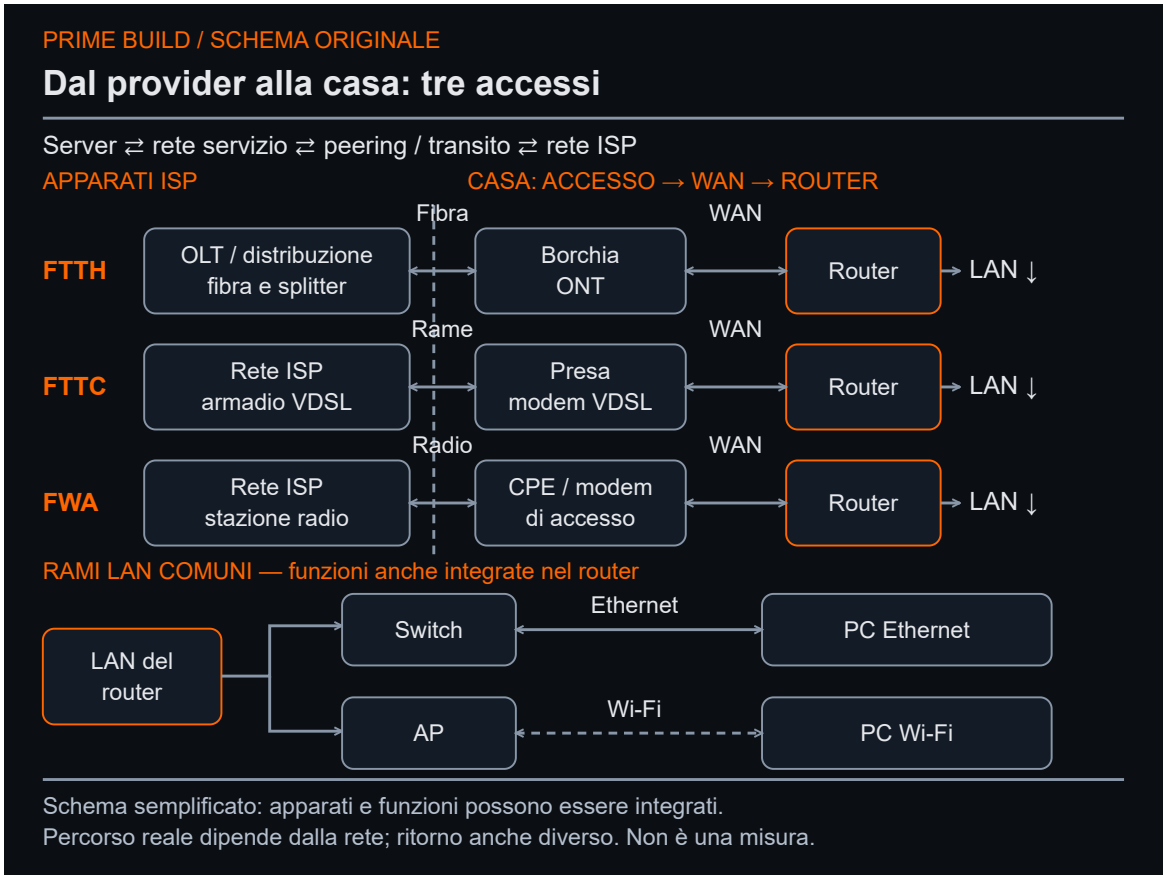
Schema originale Prime Build. Capacità, RTT, variabilità e loss descrivono proprietà diverse; la perdita di una risposta non è automaticamente perdita del gioco. Schema didattico, non misurazione hardware.

03. Dal provider al PC e dal PC al server

L'**ISP**, Internet Service Provider, vende l'accesso. Può usare infrastrutture proprie o di altri gestori. La **LAN** è la rete locale; la **WAN** è il lato del router verso l'accesso esterno. Il router instrada fra reti e spesso integra switch, Wi-Fi e modem. Uno **switch** collega apparati Ethernet nella LAN; un **access point, AP**, collega client Wi-Fi alla rete. L'**ONT** termina la connessione ottica: non è, da solo, un router. **CPE** indica l'apparato presso il cliente, per esempio l'antenna o il modem di accesso radio.

- **FTTH, Fiber To The Home:** fibra fino all'abitazione, borchia ottica, ONT esterno o integrato, poi router. L'apparato ottico dell'operatore, detto OLT, comunica attraverso la distribuzione, che può comprendere splitter e armadi.
- **FTTC, Fiber To The Cabinet:** fibra fino all'armadio stradale e tratto finale in rame; un modem VDSL, spesso integrato nel router, gestisce quel tratto.
- **FWA, Fixed Wireless Access:** collegamento radio fra stazione dell'operatore e CPE/modem del cliente. Non è il Wi-Fi dentro casa, anche se entrambi usano onde radio.

Catena domestica ordinaria: **ONT o modem/CPE → ingresso WAN del router → LAN → eventuale switch → PC Ethernet**, oppure **LAN → AP → PC Wi-Fi**. Le frecce descrivono connessioni bidirezionali; alcune funzioni sono nella stessa scatola. Oltre l'accesso ci sono aggregazione, **backbone** o dorsale, **peering** fra reti o transito tramite un'altra rete, quindi rete del servizio e server. Il ritorno può seguire un percorso diverso. Disegna la tua catena senza credenziali: sapere quali tratti sono radio vale più di chiamare tutto “fibra”.



Schema originale Prime Build. Le tre tecnologie di accesso conducono a WAN e LAN distinte. Router, modem, ONT e AP possono integrare funzioni, non essere quattro scatole obbligatorie. Schema didattico, non misurazione hardware.

04. Copertura italiana: mappa, piano e ordine commerciale

Un comune coperto non significa che ogni civico sia attivabile. Distingui **copertura dichiarata**, **lavori previsti o realizzati** e **vendibilità**, cioè possibilità effettiva di ordinare una specifica offerta. Perfino edifici vicini possono avere esiti diversi. Controlla la tecnologia del contratto attuale: la parola commerciale “fibra” non basta a distinguere FTTH, FTTC e FWA.

1. Consulta privatamente AGCOM Broadbandmap, leggendo data, legenda, tecnologia e dettaglio territoriale. Una mappa non è conferma dell'ordine.
2. Controlla Infratel e Piano BUL per piani e stato. Le coperture previsionali descrivono sviluppi futuri, non servizi già vendibili.
3. Verifica l'infrastruttura nei portali Open Fiber e FiberCop. Il gestore della rete non coincide necessariamente con chi emette la bolletta.
4. Usa il verificatore del provider retail scelto, per esempio TIM o Fastweb, senza intenderli come raccomandazioni commerciali. Leggi tecnologia, profilo, condizioni e fattibilità dell'ordine; FWA richiede anche verifica radio.

Annota fonte, data, tecnologia, esito e natura “prevista” oppure “ordinabile”. Se discordano, chiedi verifica manuale all'operatore tramite canale privato. Non pubblicare civico o unità immobiliare su Discord. Nella ricerca archiviata AGCOM era in manutenzione e BUL aveva un errore TLS: non è stata aggirata la verifica del certificato. Nessun indirizzo personale è stato interrogato; testi positivi presenti nei template dei siti non sono risultati individuali.

05. Inventario e baseline senza modifiche

La **baseline** è il riferimento iniziale nelle condizioni annotate, non un inventario hardware spacciato per misura della latenza. Registra tecnologia e profilo contrattuale, router e firmware, eventuali switch/AP, modello della **NIC** o scheda di rete, driver e build Windows. Per Wi-Fi aggiungi banda, canale, larghezza, nodo e postazione; per Ethernet la velocità negoziata. Annota VPN, proxy, alimentazione e traffico concorrente. Una VPN cambia percorso: non rimuovere quella aziendale aggirando le policy.

In Windows puoi leggere stato e proprietà dalle impostazioni di rete e da Gestione dispositivi. Gli esempi PowerShell seguenti raccolgono informazioni, non applicano tweak. Il nome “Ethernet” va sostituito con il nome reale trovato nell'elenco.

```
# Esempi documentali in lettura: NON eseguiti.
Get-NetAdapter | Select-Object Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed
Get-NetAdapterStatistics -Name "Ethernet"
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"
netsh interface tcp show global
```

Conserva localmente i valori avanzati originali. I contatori di errori/scarti sono spesso cumulativi: registra lettura iniziale, finale e durata, quindi confronta l'incremento. Un totale isolato non colloca il problema su Internet. Un link inatteso a 100 Mbit/s quando entrambe le porte supportano 1 Gbit/s suggerisce prima cavo, coppie o porte; un link a 1 Gbit/s non certifica l'assenza di errori. Prima di condividere elimina MAC, indirizzi e identificatori inutili. Se non c'è un problema riproducibile, conserva il riferimento e fermati.

06. Ethernet: categoria, canale e materiali

Per 1 Gbit/s domestico un Cat5e conforme e sano basta; Cat6 è una scelta comune per un nuovo cavetto, non un obbligo per abbassare il ping. Conta il **canale completo**: cavo, prese, connettori e cordoni. Una categoria maggiore non trasforma una porta 1G in 10G e non cambia il peering.

Requisiti del collegamento, non promesse di latenza

Uso	Indicazione	Condizioni
Cat5e/Cat6, 1 Gbit/s	Canale ordinario fino a 100 m	Modello 90 m di collegamento fisso più 10 m complessivi di patch cord; non 100 m più prolunghe.
Cat6, 10 Gbit/s	Spesso riassunto come circa 55 m	37–55 m dipendono anche dalla diafonia fra cavi, detta alien crosstalk. Serve verifica del canale: non è una garanzia né una soglia assoluta.
Cat6A, 10 Gbit/s	Progetto per canale fino a 100 m	Intero sistema e posa adeguati, con porte 10G. Cordoni sottili/lunghi e temperatura possono richiedere riduzioni.

Solid significa conduttore pieno, tipico del cablaggio fisso; **stranded** significa multifilare, flessibile per i patch cord, cioè cavetti di collegamento degli apparati. Non significa “ping più lento”. Connettori e prese devono essere compatibili con materiale, diametro, categoria e AWG, la misura della sezione del conduttore. Evita CCA, alluminio rivestito di rame venduto come normale cavo di categoria: resistenza maggiore e problemi di conformità, specialmente con **PoE**, alimentazione attraverso Ethernet.

La schermatura non è un rimedio universale: richiede un sistema installato correttamente, non collegamenti di terra improvvisati. Cat7/Class F esiste nello standard ISO, ma “Cat7 gaming RJ45” su una confezione non prova un canale Class F; sistemi con GG45/TERA hanno requisiti propri. Per 10G con normali porte RJ45, Cat6A è la scelta ordinaria. Prima dell'acquisto prova un patch cord documentato e una porta alternativa, annotando il link. Non giudicare rame o categoria dal colore, dal peso o da raschiature e combustioni.



Schema originale Prime Build. Il canale comprende posa fissa e cordoni: categoria e lunghezza vanno verificate sull’insieme. Schema didattico, non misurazione hardware.

07. T568A/T568B, terminazioni e limiti dei tester

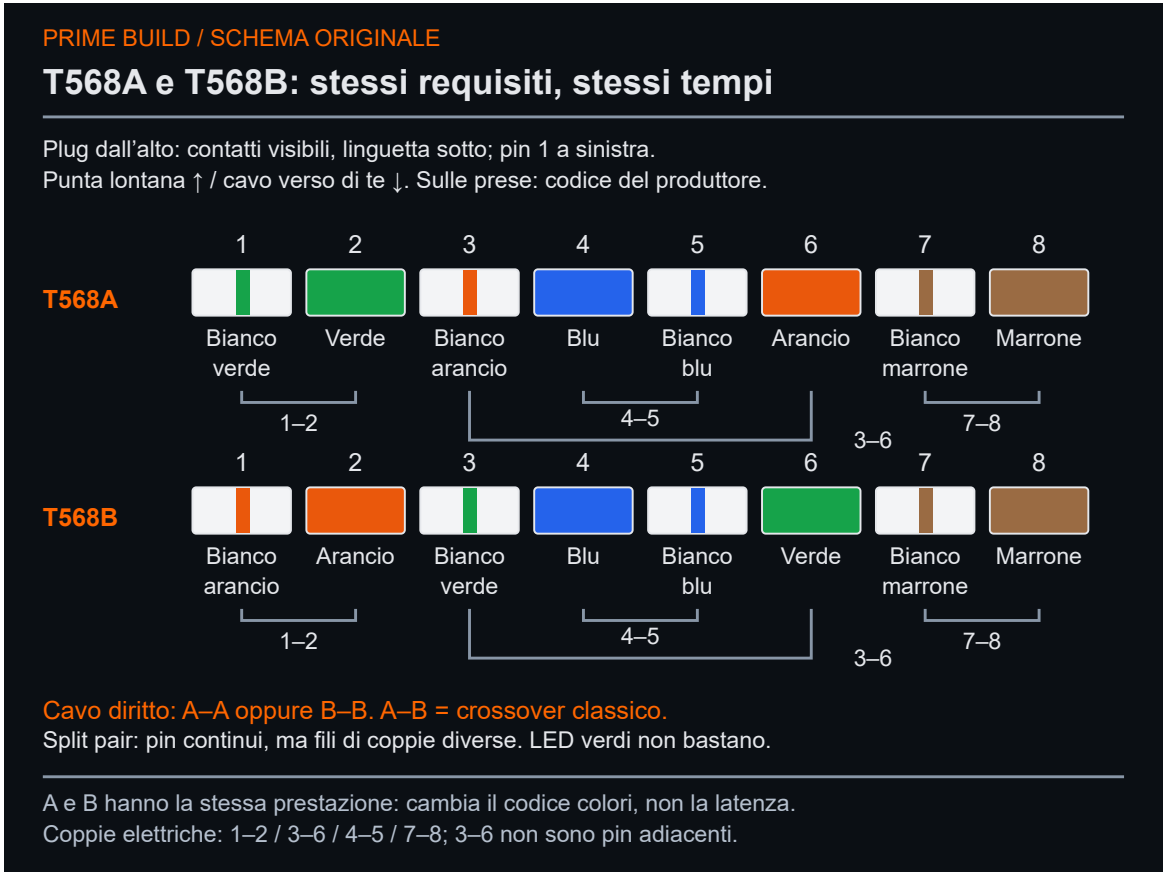
T568A e T568B stabiliscono quali colori vanno ai pin del connettore. **Hanno la stessa prestazione e la stessa latenza**: scambiano le coppie verde e arancione. Per un cavo diritto, o straight-through, usa A–A oppure B–B, mantenendo lo schema esistente. A–B è un crossover classico; molti apparati lo gestiscono automaticamente con Auto-MDI-X, ma non è la ricetta per un nuovo cavo diritto.

Vista del plug dall'alto: contatti dorati visibili, linguetta sotto, cavo verso di te e punta lontana; pin 1 a sinistra

Pin	T568A	T568B
1	Bianco/verde	Bianco/arancione
2	Verde	Arancione
3	Bianco/arancione	Bianco/verde
4	Blu	Blu
5	Bianco/blu	Bianco/blu
6	Arancione	Verde
7	Bianco/marrone	Bianco/marrone
8	Marrone	Marrone

Le coppie elettriche sono **1–2, 3–6, 4–5, 7–8**, non quattro gruppi di pin consecutivi. Uno **split pair** conserva la continuità dei singoli fili ma usa conduttori di coppie differenti: un tester LED elementare può non rilevarlo. Sulle prese modulari, dette anche keystone, segui il codice del produttore: i contatti posteriori non hanno necessariamente l'ordine del plug. Conservare la torsione vicino alla terminazione e usare attrezzi/connettori adatti è essenziale.

Per un principiante è preferibile un patch cord assemblato; per posa fissa, cavo appropriato terminato su prese/patch panel da un installatore, non plug improvvisati ovunque. Fluke distingue **verifica** di collegamenti, **qualificazione** per un'applicazione e **certificazione** rispetto ai parametri di categoria. Otto luci verdi non certificano Cat6A, 10G o RTT. Usa il tester sul cavo scollegato da apparati e PoE, salvo idoneità esplicita del modello. Non aprire impianti elettrici, fare fori alla cieca o manipolare fibra; posa, separazioni e requisiti antincendio richiedono personale qualificato.



Schema originale Prime Build. T568A e T568B non hanno latenze diverse; i colori sono scritti anche in testo. Segui l'orientamento dichiarato e il codice della presa. Schema didattico, non misurazione hardware.

08. Wi-Fi: bande, canali e larghezza in MHz

Le bande **2,4, 5 e 6 GHz** sono intervalli di frequenza radio, non classi di ping. A 2,4 GHz il collegamento spesso resiste meglio agli ostacoli, ma lo spettro è più affollato. A 5 GHz ci sono più opportunità di canali e capacità, con limiti di segnale e DFS. A 6 GHz servono AP e client compatibili Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, oltre al supporto regionale: **Wi-Fi 6 da solo non significa 6 GHz**. Meno dispositivi legacy non rende trasparenti le pareti.

La **larghezza del canale**, in MHz, indica quanto spettro occupa la trasmissione. A 2,4 GHz, 20 MHz è una base sensata negli ambienti condivisi. A 5/6 GHz parti dalle impostazioni supportate dal produttore, spesso Auto; confronta 40, 80 o 160 MHz solo quando disponibili. Wi-Fi 7 può offrire 320 MHz a 6 GHz dove consentito. Una larghezza maggiore può alzare il picco, ma occupa più spettro e può peggiorare coesistenza e stabilità.

Non esistono distanze garantite “2,4 fino a X metri, 5 fino a Y”: muri, solai, porte, metallo, mobili, antenne, client e interferenze cambiano la copertura. Confronta nella stanza d'uso, stessa posizione e orientamento, annotando ostacoli, banda, canale e larghezza effettivi. Registra reattività e disconnessioni, non soltanto velocità massima o tacche. Cambia una condizione alla volta e torna all'originale se peggiora. Non disattivare la cifratura per inseguire prestazioni; un Wi-Fi aperto espone rete e dati.

09. DFS, posizione dell'AP e mesh/backhaul

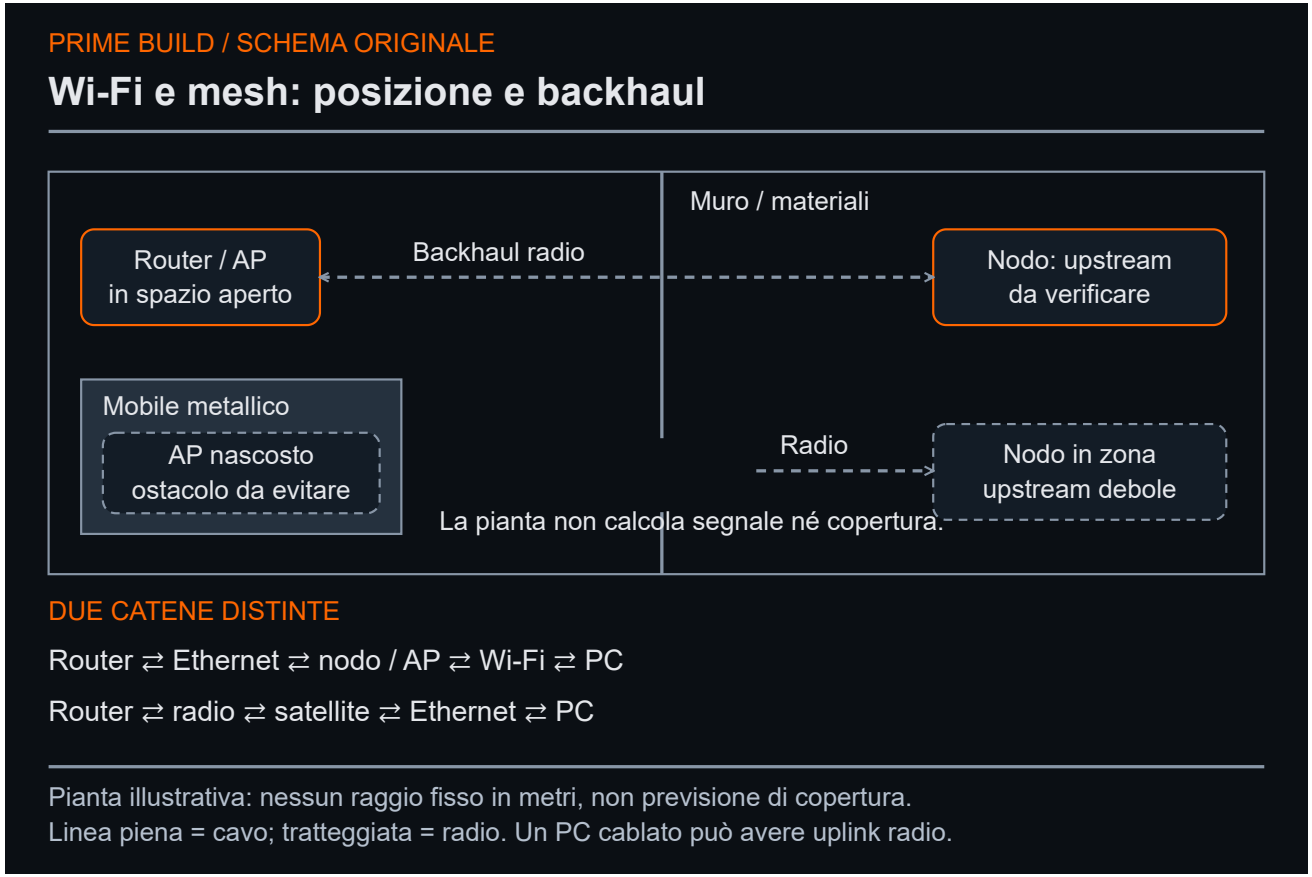
DFS, selezione dinamica della frequenza, protegge i radar su alcuni canali 5 GHz. Può imporre attese iniziali e cambio canale, con pause o disconnessioni. Controlla canale effettivo e log nell'orario del sintomo; un confronto con un canale non-DFS consentito può essere utile. Non disabilitare protezioni, falsificare il paese o importare tabelle USA nel firmware italiano.

Posiziona l'AP in zona aperta, utile alle stanze, non dentro mobili metallici o dietro il PC. Spostamenti modesti ma confrontati possono aiutare. L'ONT non obbliga a mettere lì anche l'AP: Ethernet può raggiungere un punto migliore, rispettando sicurezza e posa. Non scegliere la posizione dalle sole tacche viste accanto al router.

Una **mesh** usa più nodi coordinati. Il **backhaul** è il collegamento del nodo verso il resto della rete, diverso dal collegamento client→nodo. Un PC cablato a un satellite con backhaul radio ha ancora una tratta radio. Schema concettuale, non previsione di copertura:

```
Router principale ⇄ Ethernet ⇄ nodo/AP ⇄ Wi-Fi ⇄ PC
Router principale ⇄ radio    ⇄ satellite ⇄ Ethernet ⇄ PC
```

Metti il satellite dove riceve bene dal nodo precedente, non nel punto già privo di segnale. Backhaul Ethernet elimina la contesa di quel tratto radio; una radio dedicata può aiutare, ma non equivale al cavo. Verifica nell'app nodo servente, backhaul e roaming, cioè passaggio del client fra AP. Porte WAN/LAN e topologia dipendono dalla modalità: non creare anelli di collegamento né un secondo router inutile. **Bridge/modalità AP** significa qui collegare segmenti alla stessa LAN lasciando l'instradamento al router principale; non attivarla alla cieca. Separare i nomi delle bande è eventualmente diagnostico, non obbligatorio: Apple raccomanda lo stesso SSID per compatibilità. Salva e ripristina nomi e modalità originali.



Schema originale Prime Build. Un PC collegato via cavo al satellite può attraversare comunque un backhaul radio. Schema didattico, non misurazione hardware.

10. Driver, funzioni della NIC e limiti degli optimizer

Prima i driver. Identifica la NIC e cerca il driver appropriato presso produttore del PC/scheda, non in pack generici. Registra versione e possibilità di ritorno. Mantieni normalmente auto-negotiation, la negoziazione automatica di velocità e duplex: forzare valori può rompere il link. Le note Microsoft Server spiegano meccanismi e workload, non certificano preset per Windows 11 25H2 o successivo. I menu cambiano fra driver; una voce assente non va “creata” nel registro.

RSS e interrupt moderation. RSS distribuisce l'elaborazione dei flussi ricevuti su più CPU mantenendo l'ordine del singolo flusso; non spezza ogni connessione indiscriminatamente fra tutti i core. Mantieni il riferimento OEM. Interrupt moderation raggruppa arrivi prima di avvisare la CPU: meno interrupt, possibile attesa aggiuntiva. Solo con un problema riproducibile puoi confrontare una singola opzione supportata, conservando valore iniziale, CPU, throughput e sintomo. Off non è automaticamente migliore.

Offload, buffer ed energia. Gli offload delegano lavoro alla scheda: checksum per controllare l'integrità, LSO per segmentare grandi blocchi in trasmissione, RSC per aggregare segmenti ricevuti. Disabilitarli insieme aumenta lavoro e confonde la diagnosi. Buffer RX/TX sono risorse della NIC, non le code WAN: troppo piccoli possono causare scarti. EEE, Energy Efficient Ethernet, e risparmio energetico sono funzioni distinte; valuta una prova mirata solo con sintomo e documentazione coerenti. Ogni modifica può interrompere il link; non provarla durante una sessione remota indispensabile.

TCP e MTU. L'autotuning regola la finestra di ricezione TCP; il riferimento Microsoft documenta Normal, non “gaming = Disabled”. Non è un comando per il ping UDP. Lascia MTU e jumbo frame ai valori funzionanti senza diagnosi di incompatibilità. DNS diverso può risolvere problemi di risoluzione, non accorciare automaticamente il percorso del server già scelto. Evita preset ACK/Nagle, affinità CPU, registro e IPv4 Only come percorso base; non disabilitare firewall, antivirus o VPN obbligatoria.

ZapTweaks: editor nativo e catalogo legacy non sono la stessa cosa

Al commit `f2d190387e21e8aee8a1d0f8818e7792ebfaaf6e`, il TCP Optimizer nativo è una pagina separata dal wizard di setup. Legge template TCP e offload attraverso cmdlet strutturati: non interpreta soltanto etichette netsh. Espone autotuning, heuristics, ECN e congestion provider; i template non Custom restano in lettura. Il valore proposto nell'interfaccia non è un algoritmo che scopre il migliore per il gioco.

Il percorso nativo prepara target e valori, richiede i privilegi pertinenti e controlla gli esiti verificati del piano. RSS per adattatore usa capability, gruppi/processori, code e configurazione precedente; non va trasformato in «tutte le NIC su CPU 2». RSC/RSS globali e RSS della singola scheda sono ambiti distinti. Per QoS, il percorso verifica EXE, protocollo, porte e DSCP e mantiene le policy non possedute in lettura: una policy locale non impone una priorità Internet e non configura SQM.

Leggi il significato delle misure. La diagnostica esaminata effettua normalmente sei connessioni TCP al server HTTPS e un download limitato a 10 MiB. La latency è il tempo di connessione, lo jitter la differenza media fra tempi successivi, la packet loss la percentuale di tentativi falliti. Sono metriche di quel protocollo, non RTT ICMP, jitter a senso unico o perdita diretta dei datagrammi CS2. Il termine «baseline» nella pagina non prova una raccolta persistente e causale, né un guadagno input→fotone.

Il catalogo legacy richiede più cautela. Alcuni vecchi launcher interattivi sono bloccati, ma altri oggetti possono ancora raggiungere un fallback quando l'app è già elevata. Low-Latency Profile include richieste globali, template TCP, DHCP e binding/energia/offload degli adattatori, con rollback a valori fissi e target letterali o estesi. Può perdere IP statici e coinvolgere interfacce virtuali. «IPv4 Only» rimuove anche binding non equivalenti a una preferenza IPv4; il revert non conserva tutte le assenze iniziali. In due rami energia il testo PowerShell verificato ha inoltre un percorso backup non quotato: codice raggiungibile non significa operazione riuscita. Non attribuire il journal nativo a questi rami e non correggere il comando per applicarlo comunque.

1. Per imparare, entra in lettura: riconosci scheda e template, conserva valori e metriche con definizione. Non applicare un profilo per il solo nome «low latency».
2. Se esiste una diagnosi e una modifica supportata, usa la pagina nativa pertinente, un target e un parametro. Leggi preview, privilegio, valore precedente e criterio di verifica prima della conferma.
3. Controlla esito di ogni elemento, read-back e funzionamento del collegamento; un messaggio finale o un punto di ripristino offerto non bastano. Il checkpoint non è una precondizione obbligatoria in tutti i rami verificati.
4. Confronta lo stesso carico, includendo CPU, throughput e sintomo. Non chiamare pacchetti persi i soli handshake falliti.
5. Per tornare indietro usa il ritorno del solo piano riconosciuto e rileggi lo stato. Chiudere ZapTweaks non annulla policy o registro; se non puoi ricostruire il prima, non usare un reset collettivo.

Questo è un riscontro statico del commit, non un collaudo dell'EXE, una revisione integrale di sicurezza o una garanzia sulle release successive. Nessuno dei tre optimizer è necessario per misurare la tua connessione; la rete può migliorare correggendo un cavo, una tratta radio o una coda senza toccare questi parametri.

Sparkle: preset, non calibrazione. Al commit `c4f5b88c6bfb58468ae3925b49a172e8a5eab398`, “Optimize Network Settings” esegue otto comandi netsh TCP: heuristics, congestion provider CTCP, RSS, ECN, timestamps, Fast Open, relativo fallback e finestra iniziale ICW. Tocca valori globali o template, non seleziona la NIC del gioco. Non misura né imposta MTU, non configura esplicitamente checksum/LSO/RSC e non misura prima/dopo. Non controlla l'esito di ciascun comando con read-back, cioè rilettura del valore effettivo: il messaggio finale non prova successo completo.

Sparkle: Undo non è lo stato iniziale. Unapply impone valori fissi/default invece di recuperare quelli precedenti. Il preset Recommended include rete e servizi: se usi l'app per altro, deselezionali. Il reset DNS torna ad automatico e può perdere DNS statici; il cambio interessa adapter attivi, anche virtuali. Un reset generale della rete non è il rollback preciso. Un pulsante Undo o un restore point annunciato non garantiscono recupero; HVCI, Defender e BitLocker non devono diventare sacrifici per il ping.

SockTuner: diagnosi alpha e target. Al commit `24a8bb34f1a62c2498cbc6b9de1d33b858f5dede`, offre inventario, diagnostica Wi-Fi, capability driver, preview e target per GUID dell'adattatore, l'identificatore della scheda. Il percorso NIC dispone di stato atteso e read-back, ma alcune proposte sono scartate prima della preview e varie funzioni non-NIC, inclusi percorsi globali/DNS/QoS/IRQ, vengono respinte dal worker. “Backend

presente” non significa pulsante funzionante. Controlla che la preview punti alla NIC corretta: alcune proposte sono abbinate per proprietà senza preservare il target originario. Le istruzioni SQM non configurano il router.

Uso proporzionato. Per un principiante SockTuner può orientare in lettura, ricordando che report non redatti possono contenere SSID/BSSID e identificatori. Il suo rollback è più mirato di un preset inverso, ma crash, scritture parziali, cronologia e restart del link hanno limiti: non promettere recupero totale. Non aggirare funzioni bloccate copiando comandi. Anche il wizard ZapTweaks organizza setup e inventario, non ottimizza automaticamente la rete. Sono riscontri statici dei commit citati, non un audit di sicurezza completo né prove sulle release binarie. Se scegli tuning avanzato: una modifica, valore iniziale, target, verifica e ritorno; chiudere o disinstallare il tool non annulla impostazioni persistenti.

11. Ping e Test-NetConnection: campione e interpretazione

Usa sonde solo sulla tua rete e verso destinazioni per cui il test è consentito. Prima individua il gateway con `ipconfig`, senza pubblicare l'output integrale. Sospendi, previo accordo, soltanto i tuoi trasferimenti non necessari; non interrompere chiamate altrui. Confronta gateway e destinazione remota documentata. Se il gioco non espone un endpoint testabile, usa statistiche in-app e un riferimento separato, dichiarando che sono percorsi diversi.

```
# Esempi NON eseguiti: sostituire i segnaposto con target autorizzati.
ipconfig
ping -n 60 IP_GATEWAY
ping -n 60 HOST_AUTORIZZATO
# In PowerShell; 443 soltanto se il gestore documenta quel servizio HTTPS.
Test-NetConnection -ComputerName "HOST_AUTORIZZATO" -Port 443 -InformationLevel Detailed
```

Il campione da 60 sonde è introduttivo, non una durata universale. Registra ora, IPv4/IPv6, inviati/ricevuti, timeout e minimo/media/massimo. I 32 byte dati e il timeout predefinito di ping Windows sono parte della metodologia; cambiare dimensione o famiglia IP cambia il confronto. Zero risposte mancanti in una prova breve non esclude eventi rari. Per interrompere usa Ctrl+C; non lasciare ping continui senza scopo.

Un timeout può essere filtro o risposta de-prioritizzata, non necessariamente perdita dei pacchetti del gioco. Gateway stabile e remoto instabile suggeriscono di approfondire oltre la LAN, ma il gateway può limitare ICMP. `TcpTestSucceeded` indica raggiungibilità della porta TCP; guarda anche nome risolto, indirizzo remoto e interfaccia. Non misura jitter UDP o throughput. Se il nome fallisce e l'IP corretto funziona, indaga la risoluzione; non cambiare DNS soltanto perché una sessione è lenta. Nessuna scansione di porte, subnet o ping flood è necessaria.

12. Tracert, pathping e perdita degli hop

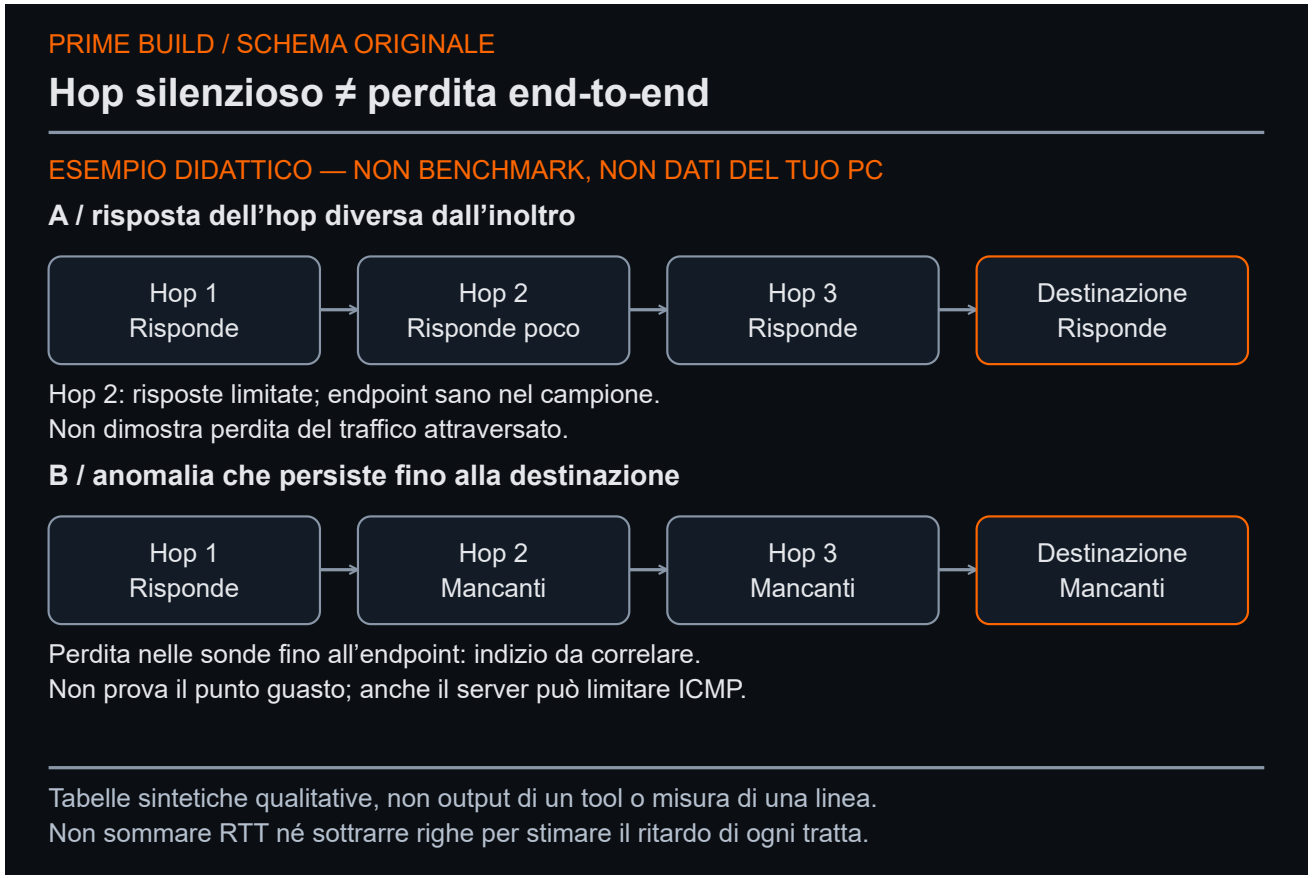
Un **hop** è un passaggio attraverso un router. Tracert invia sonde con TTL crescente: TTL limita quanti passaggi può fare un pacchetto. Le risposte mostrano una parte del percorso, non tutte le scatole fisiche o una mappa certa delle città. Pathping ripete sonde e produce statistiche; può richiedere minuti.

```
# Esempi documentali NON eseguiti; stesso target autorizzato.
tracert -d HOST_AUTORIZZATO
pathping -n HOST_AUTORIZZATO
```

Le opzioni mostrate evitano la risoluzione dei nomi degli hop. Attendi il riepilogo oppure interrompi con Ctrl+C; non avviare molte copie. Leggi soprattutto destinazione e continuità dell'anomalia. **Un hop intermedio che risponde poco, seguito da hop e destinazione sani, non dimostra perdita end-to-end.** La risposta generata dal router e il traffico che inoltra sono attività diverse; può limitare ICMP senza ostacolare il gioco.

ESEMPIO DIDATTICO — NON BENCHMARK, NON DATI DEL TUO PC: se un hop ha risposte mancanti e la destinazione no, non puoi chiamarlo guasto di inoltro. Se la perdita compare e resta visibile fino alla destinazione, è un indizio più importante da correlare con l'applicazione, non prova certa del punto responsabile. Anche il server può limitare le sonde.

Non sommare RTT degli hop, né sottrarre righe per ricavare il ritardo esatto di ogni tratta. Percorsi di ritorno diversi, bilanciamento del traffico e timeout limitano la lettura. MTR combina percorso e sonde ripetute, ma non è preinstallato in Windows: non scaricare omonimi a caso e non installare un ambiente Linux solo per completare questa guida. Asterischi e un cambio route da soli non diagnosticano “la cabina”.



Schema originale Prime Build. Gli esempi mostrano risposte alle sonde, non statistiche reali o una localizzazione certa del guasto. Schema didattico, non misurazione hardware.

13. Test sotto carico: LibreQoS e Waveform

Un test di bufferbloat confronta reattività a riposo e durante trasferimenti. **Satura la connessione**, consuma dati e può disturbare voce, streaming e lavoro: concorda il momento e valuta limiti a consumo. Tieni la scheda visibile e annota browser, server/host, VPN, collegamento e traffico concorrente. Tre ripetizioni sono un piccolo protocollo introduttivo, non una garanzia statistica.

LibreQoS Internet Quality Test documenta baseline, calibrazione, download, upload, fase bidirezionale e recovery. Nella metodologia archiviata, la latenza caricata è sintetizzata anche come p95: percentile sotto cui cade il 95% dei campioni. Il voto bufferbloat usa invece **p90 loaded meno p5 idle**, considera separatamente download/upload e prende il peggiore; la fase bidirezionale è diagnostica, non entra nel voto. La perdita deriva da round di sonde falliti, non dal conteggio universale dei datagrammi del gioco.

Waveform è un'alternativa citata dalla documentazione OpenWrt. L'accesso diretto nella ricerca archiviata restituiva 403: UI, formula, backend e privacy attuali non sono stati verificati. Non attribuirgli automaticamente percentili o soglie di LibreQoS, né confrontare lettere fra metodologie differenti.

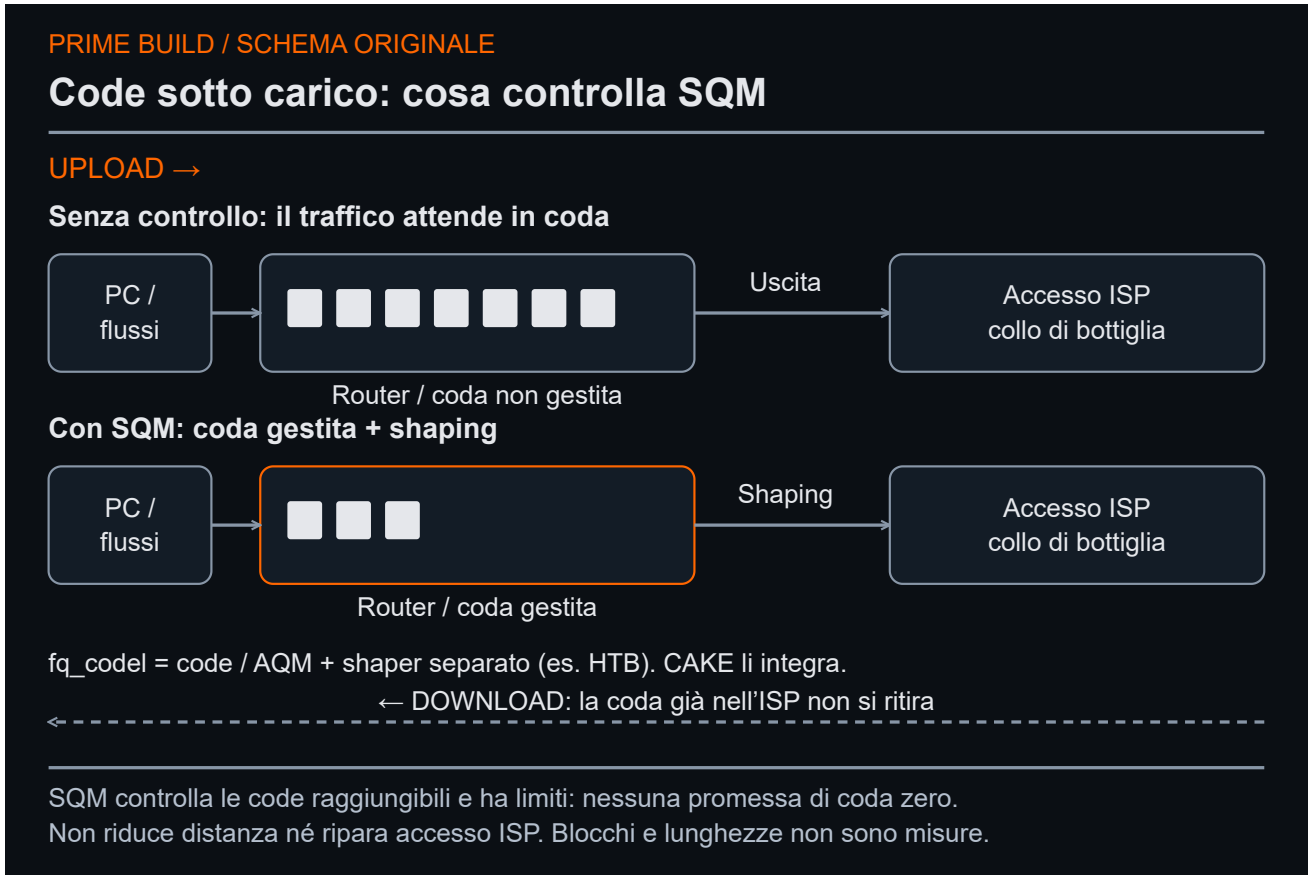
Conserva valori grezzi: RTT idle, loaded down/up, throughput, loss, definizione del jitter, host e versione quando disponibili. Se manca un campo scrivi “n/d”, non dedurlo dal voto. Il browser è il client: la misura comprende PC, radio/LAN, ISP, percorso e server, non “tutta Internet”. Host multipli possono contribuire al carico. La CLI LibreQoS documentata è Linux e invia risultati alle classifiche per default, con opzione di esclusione: non serve al principiante. Leggi privacy e pubblicazione prima di usare qualsiasi test; nessun installer remoto da eseguire alla cieca.

14. Bufferbloat, QoS, AQM e shaping

Un **collo di bottiglia** è il tratto la cui capacità limita il flusso. Se arrivano dati più rapidamente di quanto possano uscire, si forma una coda. **Bufferbloat** descrive l'aumento indesiderato del ritardo con code eccessive sotto carico: i pacchetti interattivi aspettano dietro ai trasferimenti. Un RTT alto già a riposo può dipendere dalla distanza o dal percorso e non identifica bufferbloat.

QoS può assegnare priorità; **AQM**, Active Queue Management, gestisce attivamente le code; **fair queueing** separa flussi per condividere meglio il servizio; **shaping** limita la velocità per rendere controllabile il collo di bottiglia. “Gaming QoS” su un menu non dimostra che tutte queste funzioni siano presenti. **fq_codel** è un algoritmo di accodamento/AQM, non uno shaper autonomo: sqm-scripts lo abbina a un limitatore come HTB. **CAKE** integra shaping, code e fairness.

Prima di comprare un router, confronta lo stesso scenario limitando temporaneamente l'upload della tua applicazione cloud, poi ripristina il limite iniziale. Se torna reattivo, hai un indizio di problema sotto carico, non la localizzazione certa della coda. SQM, Smart Queue Management, può controllare le code raggiungibili; soprattutto in download non ritira pacchetti già accodati dall'ISP. Traffico non responsivo e capacità variabile complicano il controllo. Nessun algoritmo azzera distanza o congestione fuori dal suo ambito.



Schema originale Prime Build. Shaping, code e fairness sono funzioni diverse; SQM non controlla qualsiasi coda dell'ISP. Schema didattico, non misurazione hardware.

15. SQM manuale su un router OpenWrt già funzionante

Questa procedura è per **OpenWrt già installato, supportato e funzionante**, non un invito al flash. Su altri router verifica capacità reali e manuale del modello. Serve accesso locale via LAN, autorizzazione di chi gestisce la rete e una finestra senza attività critiche. Salva backup del router e screenshot di SQM, interfacce e offload; il backup può contenere segreti, quindi custodiscilo privatamente.

1. **Prepara il riferimento.** Misura capacità sostenibile separata down/up via cavo nelle condizioni annotate, non il massimo pubblicitario. Se esiste già SQM, registra tutto prima di un'eventuale prova senza di esso: non sovrapporre due shaper.
2. **Identifica la WAN effettiva.** In LuCI, l'interfaccia web OpenWrt, consulta Network → Interfaces e documentazione della release. Il nome non è necessariamente `eth0`; con PPPoE può essere un'interfaccia logica. Non cambiare credenziali, VLAN o profilo del provider.
3. **Verifica i pacchetti.** Se manca Network → SQM QoS, verifica disponibilità di `luci-app-sqm` e dipendenze nel gestore ufficiale della release. Installazione solo consapevole e con backup; niente script di sviluppo o firmware casuali.
4. **Basic Settings.** Scegli l'interfaccia verificata, abilita la nuova configurazione e inserisci download/upload in **kbit/s**. Circa il 90% della capacità misurata è un avvio da calibrare, non un valore garantito. Linee FWA variabili possono richiedere più margine.
5. **Queue Discipline.** Come prima prova documentata seleziona `cake` e `piece_of_cake.qos`, se presenti. Lascia i parametri pericolosi avanzati invariati. Se valuti fq_codel per un limite CPU, usa uno script appropriato che includa lo shaper, non `piece_of_cake.qos` che richiede CAKE.
6. **Link Layer Adaptation.** Verifica tecnologia e incapsulamento con ISP/manuale: Ethernet/fibra, PPPoE, VLAN e VDSL PTM o ADSL ATM hanno contabilità diversa. **Overhead** sono byte aggiuntivi per pacchetto; **MPU** è la dimensione minima conteggiata. Usa la tabella pertinente della documentazione installata: non copiare un numero unico per ogni “fibra”. Se questi dati mancano, chiedi assistenza invece di inventarli.
7. **Salva e verifica.** Applica nella finestra concordata; ripeti stesso test e osserva RTT sotto carico, throughput, errori, CPU router e contatori delle code. Contatori che non aumentano col traffico atteso suggeriscono interfaccia o percorso errato: il menu abilitato non basta.
8. **Itera o torna indietro.** Se le code restano, riduci un rate alla volta; se il controllo è stabile, aumentalo gradualmente e torna al valore precedente quando riappare il peggioramento. Registra ogni passaggio. Se peggiora, disabilita solo la nuova configurazione e ripristina esattamente valori e offload modificati; niente reset di fabbrica come prima risposta.

ESEMPIO DIDATTICO — NON BENCHMARK, NON DATI DEL TUO PC: capacità sostenibile ipotetica 100/20 Mbit/s → prima prova al 90%: 90.000/18.000 kbit/s. Non copiarli su una linea “100 mega”: overhead e misure reali cambiano il rate utile.

Offload del router non è offload della NIC Windows. La fonte OpenWrt archiviata indica hardware flow offloading incompatibile con SQM e software flow offloading utilizzabile. Non spegnere tutte le accelerazioni insieme: verifica release, target e passaggio nelle code; se occorre disabilitare hardware flow offloading,

registra il valore e considera il costo CPU. Alle velocità gigabit e oltre la CPU può limitare SQM molto prima della porta. Funzioni multi-queue non sono disponibili ovunque. Meno throughput può essere il compromesso dello shaping, ma una caduta enorme o disconnessioni non sono un risultato da accettare perché il voto migliora.

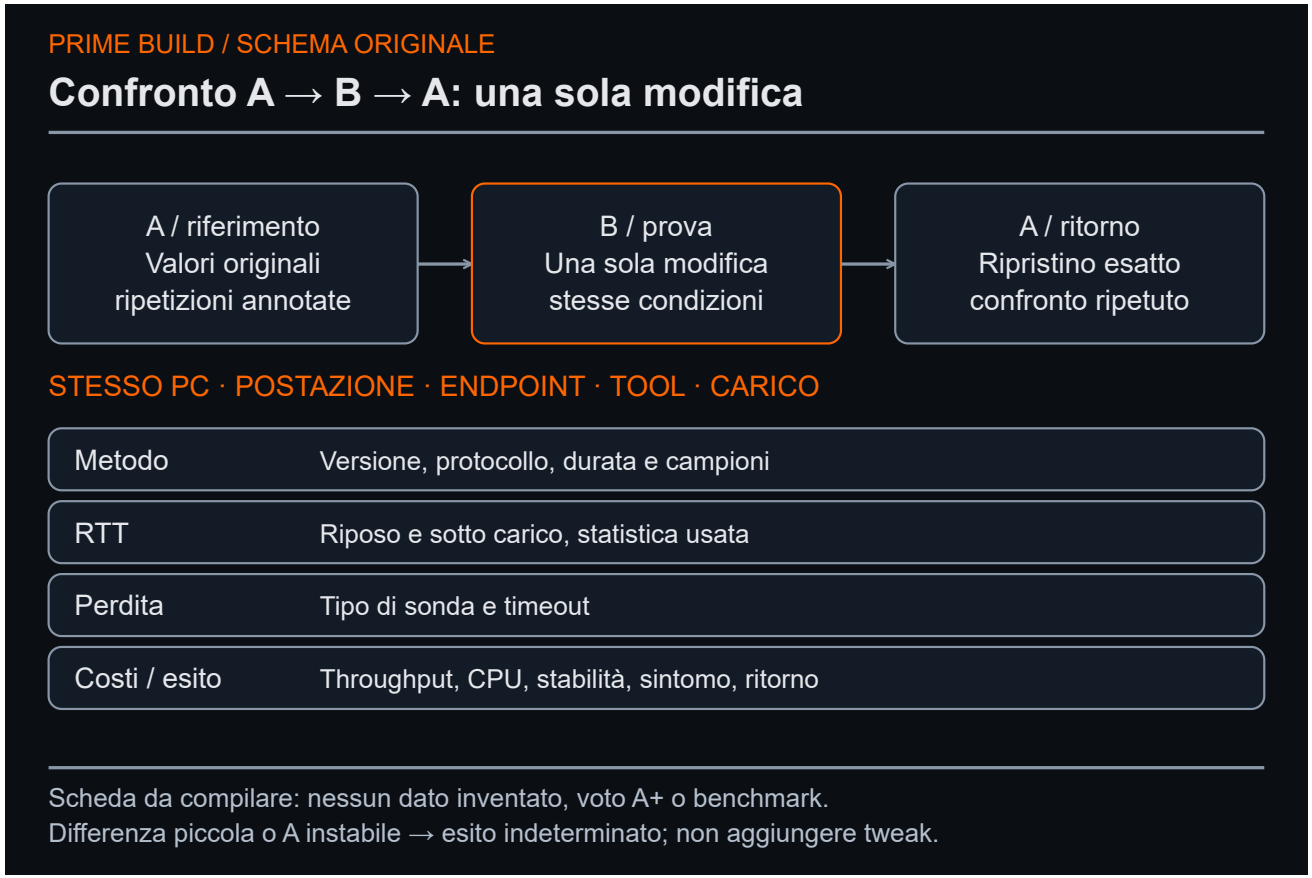
16. Confronto A/B/A e scheda dei risultati

A è lo stato originale, **B** una sola modifica, poi torna ad A se fattibile. Ripeti poche prove comparabili per ciascuna condizione. Mantieni PC, postazione, cavo, endpoint, browser, famiglia IP, durata e carico; evita di cambiare contemporaneamente driver, canale e SQM. Confrontare fasce orarie diverse risponde alla domanda sulla congestione, non isola da solo il beneficio di un tweak.

Usa questa scheda anche senza software aggiuntivo. Non compilare numeri inventati e non chiamare “jitter” statistiche diverse senza spiegazione.

- Data, ora/fuso, dispositivo, OS/NIC/driver, router/firmware e tecnologia.
- Link Ethernet oppure banda/canale/larghezza/nodo/backhaul e postazione Wi-Fi.
- VPN, traffico concorrente, tool/versione, host, protocollo, durata e campioni.
- Condizione A/B, unica modifica, valore originario e valore provato.
- RTT idle e loaded separati, statistica usata, loss con timeout, throughput down/up.
- CPU/stabilità, sintomo percepito, ripetizioni, esito e ripristino.

Mediana e percentili aiutano se disponibili dai campioni; non ricostruirli da min/media/max. Una differenza piccola può essere rumore, soprattutto con server o carico cambiati. Decidi “ripetibile”, “indeterminato” o “peggiora”, non soltanto “numero più basso”. Se B non aiuta il problema o costa stabilità, ripristina il valore esatto: “default” non significa necessariamente il tuo originale. Annota anche un risultato nullo.



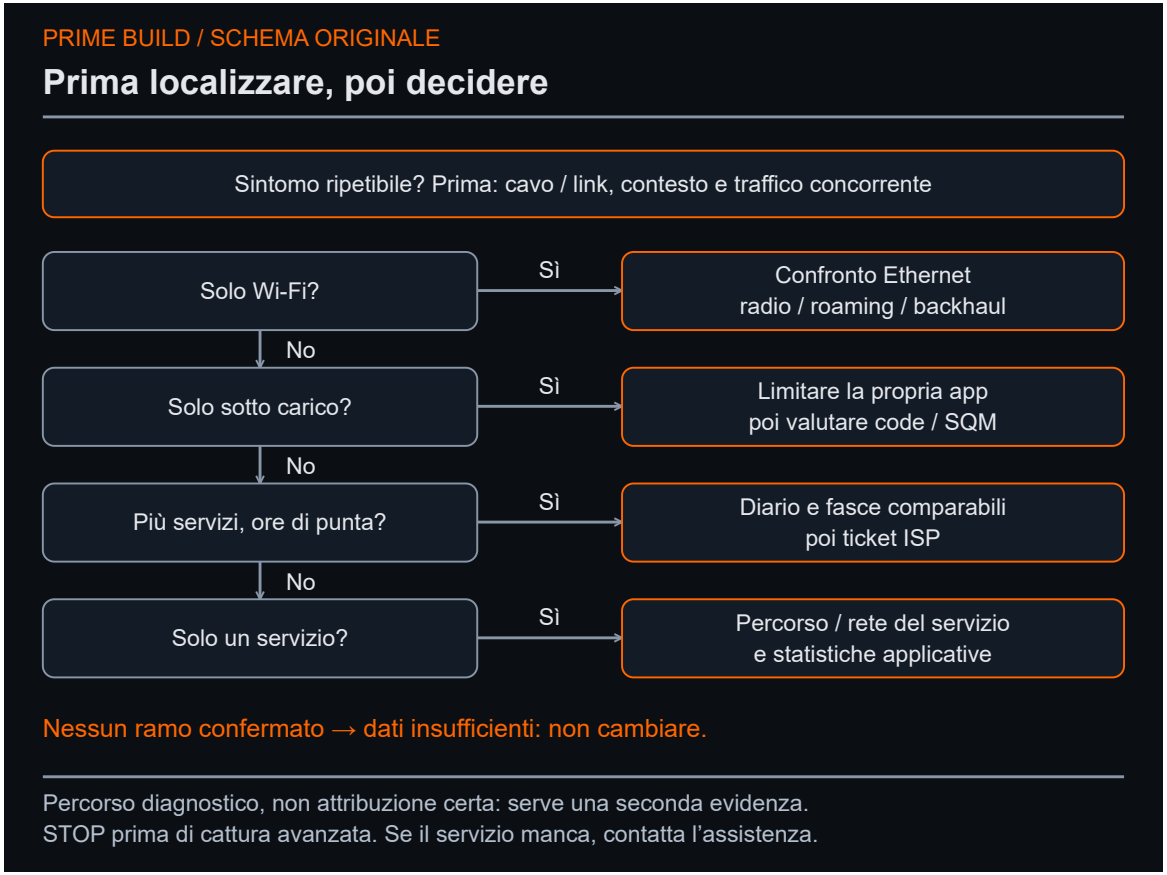
Schema originale Prime Build. A–B–A separa una modifica da variazioni di scenario; non garantisce da solo significatività statistica. Schema didattico, non misurazione hardware.

17. Separare LAN, accesso ISP, percorso e server

Usa due evidenze prima di cambiare componente. Solo Wi-Fi problematico con Ethernet stabile porta verso radio, roaming o backhaul. Link che cade e contatori NIC che aumentano suggeriscono cavo, porta, driver o alimentazione prima dell'Internet remoto. Ritardo durante upload proprio, ridotto limitando quell'applicazione, suggerisce code sotto carico: controlla anche CPU del router.

Se LAN/gateway sono stabili, traffico domestico contenuto e più destinazioni remote peggiorano nelle **ore di punta**, considera congestione di accesso, aggregazione o interconnessione ISP. Ripeti in fascia tranquilla e problematica per alcuni giorni quando il servizio è utilizzabile. Se peggiora una sola destinazione, considera rete del servizio, server e percorso specifico. Una VPN cambia percorso ma aggiunge dipendenze e costi: non è la prova definitiva della colpa né una cura universale.

In FTTC lunghezza/qualità del rame, giunti, diafonia e profilo influenzano la linea; in FTTH problemi ottici possono causare errori o cadute. Puoi annotare in sola lettura sincronizzazione e log DSL, allarmi LOS dell'ONT o disconnessioni del router, quando esposti dal manuale. **Non stimare qualità o distanza “a occhio”**, non interpretare potenza ottica senza specifiche e non aprire borchie/armadi. Il PC non accorcia il rame, non ripara una fibra o dimensiona il backbone. Un ticket con orari e log vale più del “cabina fix” di uno script.



Schema originale Prime Build. Il percorso restringe ipotesi da verificare: non attribuisce responsabilità al primo hop silenzioso. Schema didattico, non misurazione hardware.

18. Wireshark e PktMon: approfondimento su richiesta

Una **cattura** registra pacchetti o eventi del percorso locale per rispondere a una domanda precisa. Non è il passo iniziale: serve quando baseline e test semplici non bastano e qualcuno competente può interpretarla. Wireshark richiede su Windows un driver di cattura appropriato, normalmente Npcap; PktMon è integrato e può richiedere privilegi elevati. Non installare o avviare catture senza scopo e autorizzazione.

Prima concorda interfaccia, endpoint/protocollo, filtro, durata breve, limite del file e arresto. In Wireshark un filtro di visualizzazione nasconde righe ma non elimina dati dal file: per minimizzare usa il filtro di cattura e le opzioni di stop/rotazione documentate. Evita monitor mode e catture altrui. In PktMon consulta help della build, filtri già presenti, componenti e modalità circolare con limite; verifica i contatori, termina esplicitamente con `pktmon stop` e usa la conversione supportata. Non rimuovere globalmente filtri né azzerare uno stato sconosciuto. Qui non viene fornita una sequenza di cattura non collaudata da copiare.

Checksum apparentemente errate nei pacchetti trasmessi localmente possono essere artefatti dell'offload: la scheda le completa dopo il punto di cattura. RSC e segmentazione cambiano ciò che vedi. PktMon può registrare più snapshot dello stesso pacchetto in componenti diversi; non contarli come ritrasmissioni reali. “TCP Retransmission” in Wireshark è un indizio, influenzato da visibilità e perdita della cattura, non identifica automaticamente una tratta ISP guasta.

PCAP/ETL possono contenere IP, MAC, nomi, DNS, tempi, contenuti e token; cifratura non significa anonimato. Oscurare uno screenshot non anonimizza il file originale. Su Discord condividi solo un riepilogo minimizzato; file completi esclusivamente a supporto fidato, privatamente, con conservazione concordata. Non inviare chiavi TLS o catture nei pack pubblici.

19. Segnalazione ISP e misura certificata

Apri un ticket quando perdita o cadute persistono anche cablato, l'accesso si disconnette o il peggioramento remoto ricorre in fasce documentate. Riporta prove confrontabili, non soltanto il peggior screenshot. Se possibile, aggiungi altro cavo/porta, altro dispositivo e due destinazioni indipendenti, senza dichiarare innocente il router dal solo ping al gateway. Un diario breve è utile per intermittenti; non rinviare l'assistenza per un guasto grave.

Chiedi verifica di accesso, errori/sincronizzazione dove applicabili, congestione e instradamento verso i servizi indicati. Non presentare il primo hop silenzioso come responsabile dimostrato. Conserva numero ticket, risposte e date; se serve usa reclamo e canali previsti dal contratto. Cambiare provider può cambiare percorso, ma non garantisce risoluzione su qualunque infrastruttura.

AGCOM MisuraInternet distingue test informale e misura certificata con Ne.Me.Sys. Prima di quest'ultima controlla requisiti e procedura vigenti, valori contrattuali e condizioni richieste. Un ping, speedtest o voto A+ non sostituisce il certificato; non promettere certificazione del jitter verso qualsiasi gioco.

Modulo per canale privato — da compilare, non risultato reale:

> Segnalo [sintomo] nei giorni [date] e nelle fasce [orari/fuso]. Accesso [FTTH/FTTC/FWA], profilo [contratto], router [modello/firmware]. PC via Ethernet [link rate]; traffico concorrente/VPN [condizioni]. Allego riepilogo [endpoint, protocollo, durata/campioni, RTT e risposte mancanti, idle/carico], confronto [fascia tranquilla o destinazione alternativa] e log [se disponibili]. Wi-Fi valutato separatamente. Chiedo verifica dell'accesso e dell'eventuale congestione/instradamento: dai soli hop non posso localizzare il guasto. Segnalazione precedente [numero, se presente].

Indirizzo e dati contrattuali vanno solo all'operatore nei canali ufficiali; non allegare password WAN, seriali ONT o PCAP integrali se non necessari e concordati.

20. Checklist finale, sicurezza e fonti dirette

1. Ho descritto sintomo, luogo, ora e attività che lo scatena, distinguendo rete da frame/server.
2. Ho riconosciuto tecnologia e catena, compreso eventuale backhaul radio.
3. Ho distinto copertura prevista da servizio vendibile senza divulgare il civico.
4. Ho conservato inventario e valori originali prima delle modifiche.
5. Ho confrontato Ethernet/Wi-Fi quando possibile e controllato il link.
6. Ho separato riposo, download e upload con metodo e destinazione annotati.
7. Non ho scambiato hop silenziosi, voto web o TCP riuscito per prova del gioco.
8. Ho provato una sola modifica pertinente, confrontato costi e verificato il ritorno.
9. Ho escluso preset e interventi invasivi; “non cambiare nulla” è un esito valido.
10. Ho preparato un riepilogo privato per l'ISP se il problema resta.

Confine di sicurezza: niente impianti elettrici, lavori in quota, fori senza verifica, antenne esterne, giunti o armadi pubblici. Non guardare dentro connettori ottici né tirare/piegare la fibra. Cavi temporanei non devono creare inciampi. Non cambiare WAN, seriali o profili per inseguire il ping; posa fissa e certificazione spettano a tecnici qualificati. Nessun acquisto Cat7, schema T568B, DNS o gaming router garantisce minore latenza. Le misure richiedono strumenti e condizioni, non stime visive.

Fonti primarie e ambito. Link diretti alle fonti della ricerca V3. Fluke cita anche norme storiche, senza sostituire le edizioni complete IEEE/TIA/ISO. Apple/TP-Link descrivono i propri ecosistemi; Microsoft Server non prescrive preset gaming. Nessuna fonte è un benchmark del tuo PC.

- **Windows:** tuning NIC e autotuning, RSS, interrupt moderation; ping, Test-NetConnection, tracert, pathping.
- **Ethernet, Fluke:** solid/stranded e canale, 10G su Cat6/6A, CCA, Cat7, T568A/B, verifica, qualificazione e certificazione.
- **Wi-Fi:** impostazioni AP Apple, 6E/7 e compatibilità, DFS, posizione Deco, backhaul e topologie Deco. Non sono tabelle universali di distanza o potenza per l'Italia.
- **SQM e protocolli:** OpenWrt procedura SQM, configurazione, overhead e dettagli; sqm-scripts; RFC 8290, FQ-CoDel e RFC 3393, variazione del ritardo IP.

- **Test:** metodologia LibreQoS e ambito/privacy CLI; Waveform e portali italiani sono collegati nelle procedure, con limiti di accesso dichiarati.
- **Optimizer, sorgenti fissati:** Sparkle Apply rete e Unapply; SockTuner worker, preview/proposte, transazioni; wizard ZapTweaks. Versioni successive richiedono nuova verifica.
- **Catture avanzate:** Wireshark opzioni e limiti, checksum/offload; Microsoft sintassi PktMon. Prima di usarli servono scopo, consenso, minimizzazione e arresto esplicito.

Verifica e uso degli allegati

Una modifica alla volta: annota baseline, unica variazione, scena, durata, strumenti e unità; ripeti A–B–A quando sicuro. Verifica anche avvio, voce, input, sospensione e carico abituale. Un risultato inconclusivo non giustifica conservare il tweak. Per altri capitoli consulta la guida HTML allegata; il rimando online temporaneo è il catalogo Prime Build.

Gli eventuali pack script sono quelli v4 già revisionati, invariati e non certificati da operazioni reali su PC. Estrai il solo pack pertinente in una cartella nuova e apri Avvia-PrimeBuild.bat. Nessun EXE terzo o HIDUSBF è incluso. Non mescolare revisioni né usare un altro preset per annullare quelli legacy.

Crediti completi e SHA-256: CREDITI-IMMAGINI.md e immagini.json nella guida HTML. Nessuna raccolta controllata o stress test indipendente è stato eseguito per questa stesura. La UI LatencyMon conserva i dati originali visibili, ma non condizioni controllate di raccolta. Peace/APO/PresentMon sono UI reali; OCCT è tratto dal manuale ufficiale. Supporto: Discord Prime Build.